

Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam

PROYEK AKHIR 1

Oleh :

Ahmad Dinil Haq/3311211013

Apri Wiantoro/3311211014

Anggi Syahril/3311211017

Zaki A. Agha/3311211031



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BATAM
BATAM
2013**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	3
I.1	Latar Belakang.....	3
I.2	Rumusan Masalah	3
I.3	Batasan Masalah.....	4
I.4	Tujuan.....	4
I.5	Sistematika Penulisan.....	4
Bab II	Tinjauan Pustaka	6
II.1	Definisi Koperasi.....	6
II.2	Definisi Sistem	6
II.3	Definisi Informasi.....	6
II.4	Definisi Sistem Informasi.....	7
II.5	Sistem Komputerisasi.....	8
II.5.1	Aspek Teknis.....	8
II.5.2	Aspek Non Teknis.....	9
II.6	Java	10
II.6.1	Pengertian Java	10
II.6.2	Cara Kerja Java	10
II.7	Perancangan Basisdata	10
II.8	MySQL	11
II.9	Unified Modeling Language (UML)	12
II.9.1	Use Case Diagram.....	12
II.9.2	Sequence Diagram	13
II.9.3	Class Diagram	13

Bab III	Analisis dan Perancangan	14
III.1	Deskripsi Umum Sistem	14
III.2	Hak Akses Pengguna	14
III.3	Use Case Diagram	15
III.3.1	Skenario Use Case	15
III.4	Sequence Diagram	20
III.4.1	Login	20
III.4.2	Mengelola Data Anggota	20
III.4.3	Mengelola Data Simpanan	21
III.4.4	Mengelola Data Pinjaman	21
III.4.5	Mengelola Data Angsuran	22
III.5	Class Diagram	23
Bab IV	Implementasi dan Pengujian	24
IV.1	Implementasi	24
IV.1.1	Batasan Implementasi	24
IV.1.2	Implementasi Perangkat Lunak	24
IV.1.3	Implementasi Perangkat Keras	24
IV.1.4	Implementasi Basis Data	25
IV.1.5	Implementasi Antar Muka	29
IV.2	Pengujian	34
IV.2.1	Rencana Pengujian	35
Bab V	Kesimpulan dan Saran	37
V.1	Kesimpulan	37
V.2	Saran	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penggambaran database dengan Pengaksesnya	11
Gambar 2 Use case Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam	15
Gambar 3 Sequence Diagram Login	20
Gambar 4 Sequence Diagram Mengelola Data Anggota	20
Gambar 5 Sequence Diagram Mengelola Data Simpanan	21
Gambar 6 Sequence Diagram Mengelola Data Pinjaman.....	21
Gambar 7 Sequence Diagram mengelola angsuran	22
Gambar 8 Frame Login Aplikasi Simpan Pinjam	30
Gambar 9 Frame Menu Utama Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam	31
Gambar 10 Frame Menu Data Anggota	32
Gambar 11 Frame Menu Data Simpanan.....	32
Gambar 12 Frame Menu Data Pinjaman.....	33
Gambar 13 Frame Menu Data Angsuran	34

DAFTAR TABEL

Table 1 Hak Akses Pengguna	14
Table 2 Deskripsi Use Case Login.....	16
Table 3 Deskripsi Use Case Mengolah Data Anggota.....	17
Table 4 Deskripsi Use Case Mengolah Data Simpanan.....	18
Table 5 Deskripsi Use Case Mengolah Data Pinjaman	18
Table 6 Deskripsi Use Case Menglola Data Angsuran.....	19

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Teknologi informasi turut berkembang sejalan dengan peradaban zaman. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis tetapi termasuk juga kegiatan koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

Koperasi suatu lembaga *non bank* yang didirikan untuk menghimpun dana dari dan untuk anggota atau pengurus koperasi. Selama ini, sistem transaksi simpan pinjam yang ada di koperasi masih berjalan secara manual, baik dalam proses pendaftaran anggota koperasi maupun dalam proses peminjaman dan simpanan.

Koperasi simpan pinjam Dalam menjalankan usahanya masih memiliki beberapa kendala, yaitu :

1. Kesulitan dalam pendataan anggota baru, pengaksesan data simpan pinjam mengenai angsuran pinjaman dan sisa saldo dari anggotanya.
2. Sering adanya kesalahan dalam proses pembuatan laporan keuangan yang disebabkan oleh kurang teliti dalam perhitungan serta kemungkinan terjadinya kecurangan yang mempengaruhi kinerja dari koperasi.

Supaya koperasi tersebut memberikan pelayanan yang baik dan bagus untuk melayani para nasabah atau masyarakat yang ingin menjadi anggota koperasi.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yaitu:

- a) Bagaimana aplikasi yang dibuat dapat memberikan kemudahan sehingga pendataan anggota, pengolahan dan pencarian data simpan pinjam dapat diproses dengan cepat.
- b) Bagaimana aplikasi yang dibuat dapat membantu kinerja petugas koperasi dalam proses simpan pinjam.
- c) Bagaimana aplikasi yang dibuat dapat membantu dalam pembuatan laporan anggota, simpanan, pinjaman dan angsuran yang dihasilkan tepat waktu.

I.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam Proyek Akhir 1 ini meliputi:

- 1. Aplikasi dapat digunakan petugas dan pimpinan koperasi
- 2. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java
- 3. Menggunakan Mysql

I.4 Tujuan

Adapun tujuan di buatnya aplikasi ini adalah:

- 1. Mempermudah mencatat keanggotaan koperasi, pengolahan dan pencarian data simpan pinjam
- 2. Mempermudah transaksi simpan pinjam
- 3. Mempercepat membuat laporan keuangan koperasi simpan pinjam.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang pengertian – pengertian yang berkaitan dengan judul yang didalamnya terdapat definisi Sistem, definisi Informasi, definisi Sistem Informasi, Sistem Komputerisasi, perancangan basisdata, pengertian Basisdata, Pengertian Java, pengertian Mysql, *Unified Modeling Language (UML)*.

Bab III : Analisis dan Perancangan

Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang deskripsi umum system, hak akses pengguna, Sequence Diagram, Class Diagram

Bab IV : Implementasi dan Pengujian

Bab ini membahas tentang Batasan Implementasi, Implementasi Perangkat Lunak, Implementasi Perangkat Keras, Implementasi Basis Data, Implementasi Antar Muka, Implementasi Instalasi Program, Penggunaan Program serta Pengujian program.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menerangkan kesimpulan dari Proyek Akhir 1 dan saran dari Penulis.

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Definisi Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang, jangan sampai kegiatan ekonominya tidak diisi dan hanya dilandasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan saja. Sebagai badan usaha koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan laba sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan jasmani anggota-anggotanya (Sumarsono, 2003).

II.2 Definisi Sistem

Berikut adalah pengertian sistem dari beberapa para ahli:

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu, karakteristik sistem menurut Jogiyanto dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, yaitu : komponen sistem (*Component*), batasan sistem (*boundary*), lingkungan luar sistem (*environment*), penghubung sistem (*interface*), masukan sistem (*input*), keluaran sistem (*output*), pengolahan sistem (*process*) , sasaran atau tujuan sistem (*goal*).

II.3 Definisi Informasi

Menurut Shannon dan Weaver (Kroancke, 1992), dua orang insinyur listrik, melakukan pendekatan-pendekatan matematis untuk mendefinisikan informasi sebagai “Jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima yang artinya dengan adanya informasi, tingkat kepastian menjadi meningkat”.

Menurut McFadden, (Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern, 1999) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan data tersebut.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang pasti menggambarkan kejadian (*event*) yang nyata dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini dan mendatang.

Informasi adalah hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, oleh karena itu informasi yang dihasilkan haruslah memiliki kualitas sebagai berikut:

1. Tersedia pada waktu yang tepat (tepat waktu).
2. Tidak mengandung kesalahan (akurat).
3. Menggambarkan keadaan yang sebenarnya (*up to date*).
4. Sesuai dengan kebutuhan (tepat guna).

II.4 Definisi Sistem Informasi

Dalam beberapa permasalahan sistem informasi selalu dititikberatkan kepada bagaimana dalam menghasilkan sebuah informasi dan saran apa yang harus dilengkapi sebagai pendukung yang handal.

Menurut Zulkifli Amsyah, (Manajemen Sistem Informasi, 1992), Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Menurut Gelinas, Oram dan Wiggins (1990), Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengolah data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.

Menurut Wilkinson (1992), Sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinir sumber daya untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) guna mencapai sasaran perusahaan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kerangka mencakup sejumlah

komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan.

Dengan kata lain, sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu analisis, perancangan (*design*), implementasi (*implementation*), dan pemeliharaan (*follow up*).

II.5 Sistem Komputerisasi

Kata komputer diambil dari bahasa Inggris yaitu *Computer*, yang asal kata berasal dari bahasa latin yaitu *Computare* yang artinya menghitung. Dimana pengertian dasar tersebut merupakan awal mulanya arti dan fungsi utama komputer yang dikenal sampai sekarang.

Komputer didefinisikan sebagai, Alat pengolah data yang mampu mengerjakan dengan kecepatan dan ketelitian yang sangat tinggi dan mampu mengerjakan berbagai proses dengan keterlibatan manusia yang minimum.

Pada dasarnya suatu sistem komputerisasi terdiri dari beberapa aspek-aspek dasar yaitu sebagai berikut :

II.5.1 Aspek Teknis

Aspek teknis memiliki tiga unsur yaitu sebagai berikut :

a. Unsur *Hardware* (Perangkat Keras)

Yaitu seluruh perangkat keras atau komponen-komponen peralatan yang membentuk suatu sistem komputer, serta peralatan pendukung lainnya yang memungkinkan komputer dapat melakukan pemrosesan.

b. Unsur *Software* (perangkat lunak)

Yaitu seluruh paket daripada sistem pengolahan data dibuat dari peralatan komputernya sendiri. Dapat berupa bahasa pemrograman komputer atau system paket yang dibuat manusia berupa barisan instruksi-instruksi yang dikenal oleh komputer dalam pelaksanaannya.

c. Unsur *Brainware* (perangkat akal)

Yaitu berupa tenaga ahli yang mengoperasikan komputer dan terlaksananya system komputerisasi. Dan ketiga unsur sistem komputer ini, unsur brainware adalah unsure yang paling yang terpenting.

II.5.2 Aspek Non Teknis

Aspek non teknis memiliki dua aspek yaitu sebagai berikut :

a. Dukungan Manajemen

Pada dasarnya suatu sistem komputerisasi dilaksanakan dalam suatu organisasi perusahaan atau instansi adalah untuk membantu pengolahan informasi bagi kepentingan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan.

b. Disiplin Ilmu

Untuk mempersiapkan data sebelumnya sehingga dapat menghasilkan data yang sebelumnya diperlukan, disiplin baru yang akan memperoleh informasi yang lebih akurat. Komputer sebagai alat bantu dalam mengolah data mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu sebagai berikut :

1. Mempunyai daya ingat yang sangat kuat.
2. Mengolah data secara cepat.
3. Memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

4. Mengolah data dalam jumlah yang sangat besar.

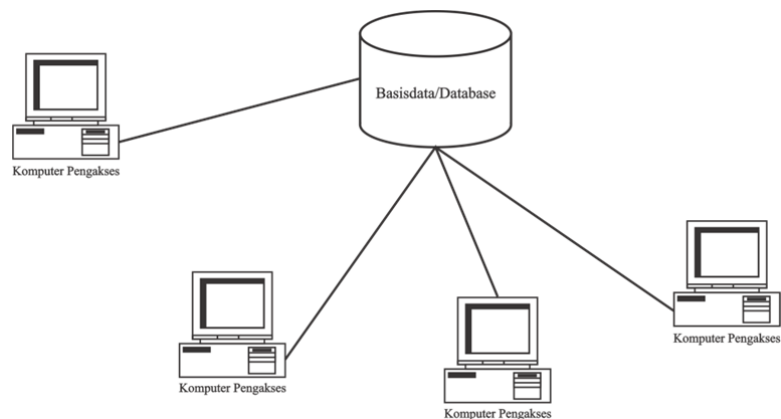
II.6 Java

II.6.1 Pengertian Java

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (*Object Oriented Programming*) dan dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat *open source*.

II.6.2 Cara Kerja Java

Java



merupakan bahasa pemrograman *compiler* dan juga *interpreter* yang menjadikan Java dapat dijalankan di *platform* yang berbeda. Java *compiler* melakukan kompilasi pada *source code* menjadi *Java bytecodes*. *Java bytecode* merupakan instruksi mesin yang tidak spesifik terhadap prosesor computer dan akan dijalankan pada *platform* menggunakan *Java Virtual Machine (JVM)* yang biasa disebut dengan *bytecodes interpreter* atau *Java runtime interpreter*.

II.7 Perancangan Basisdata

Basisdata adalah sebuah cara mendokumentasikan berbagai macam data yang kemudian dimanajemen dengan sebuah sistem untuk kemudian disimpan dalam sebuah media penyimpanan. Dengan demikian data-data tersebut dapat di akses

dengan mudah dan cepat. Media penyimpanan tersebut dapat kita ibaratkan sebagai sebuah *storage* penyimpanan, misalnya Hardisk.

Gambar 1 Penggambaran database dengan Pengaksesnya

Dalam basisdata, data yang ada tidak hanya diletakkan dan disimpan begitu saja dalam sebuah media penyimpanan, akan tetapi dikelola dengan sebuah sistem pengaturan basisdata yang sering disebut dengan *Database Management Sistem (DBMS)*. Dengan begitu suatu data dengan jumlah besar dan kompleks dapat tersusun sangat baik sehingga memungkinkan pengaksesan data dengan mudah dan cepat oleh pengguna.

II.8 MySQL

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basisdata relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (*General Public License*). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basisdata yang telah ada sebelumnya; SQL (*Structured Query Language*). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basisdata transaksional maupun operasi basisdata non-transaksional. Pada modus operasi non-transaksional, MySQL dapat dikatakan unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan perangkat lunak peladen basisdata kompetitor lainnya. Namun demikian pada modus non-transaksional tidak ada jaminan atas reliabilitas terhadap data yang tersimpan, karenanya modus non-transaksional hanya cocok untuk jenis aplikasi yang tidak membutuhkan reliabilitas data seperti aplikasi blogging berbasis web (wordpress), CMS, dan sejenisnya. Untuk kebutuhan sistem yang ditujukan untuk bisnis sangat disarankan untuk menggunakan modus basisdata transaksional, hanya saja sebagai konsekuensinya unjuk kerja MySQL pada modus transaksional tidak secepat unjuk kerja pada modus non-transaksional.

II.9 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan sekelompok perangkat *tool* untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. UML mulai diperkenalkan oleh *Object Management Group*, sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP sejak tahun 1980-an. Sekarang UML sudah mulai banyak digunakan oleh para praktisi OOP.

II.9.1 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. *Use case diagram* terdiri atas diagram untuk *use case* dan *actor*. *Actor* merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi.

Use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh *actor*. *Use case* digambarkan berbentuk *elips* dengan nama operasi dituliskan di dalamnya. *Actor* yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke *use case*.

II.9.2 Sequence Diagram

Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari *use case*: interaksi yang terjadi antar *class*, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi.

II.9.3 Class Diagram

Class diagram merupakan diagram yang selalu ada di permodelan sistem berorientasi objek. *Class diagram* menunjukkan hubungan antar *class* dalam sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan.

Bab III Analisis dan Perancangan

III.1 Deskripsi Umum Sistem

Aplikasi koperasi simpan pinjam ini merupakan perangkat lunak yang di gunakan untuk membantu kinerja petugas koperasi dalam melakukan pengelolaan data yang ada dalam koperasi simpan pinjam. Aplikasi ini berkaitan dengan beberapa *entitas* luar yaitu petugas koperasi dan Pimpinan koperasi. Anggota dapat melakukan transaksi simpan pinjam tersebut. Untuk yang belum terdaftar menjadi anggota wajib melakukan registrasi dan akan mendapatkan nomor anggota.

III.2 Hak Akses Pengguna

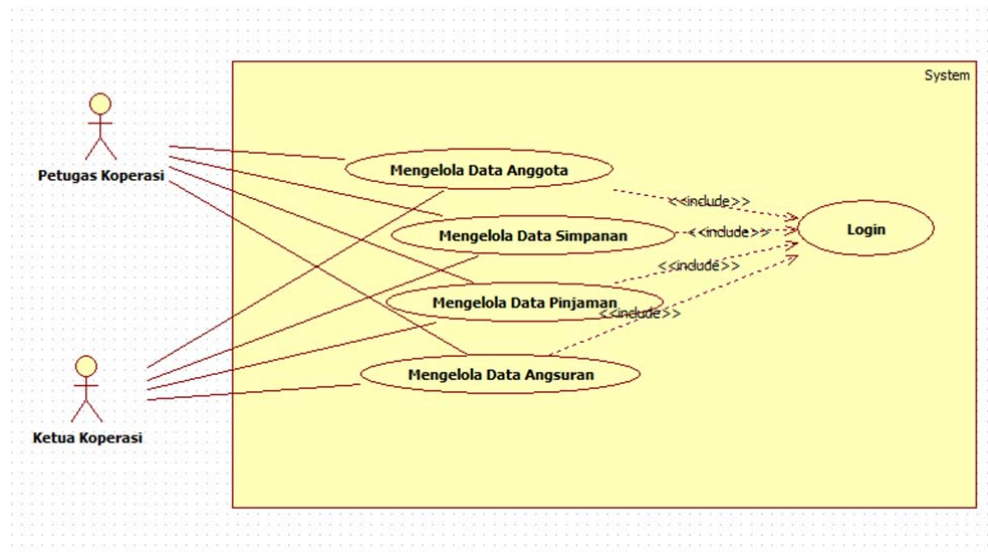
Karakteristik umum pengguna yang akan mempengaruhi fungsionalitas dari aplikasi bisa di lihat di table 1.

Table 1 Hak Akses Pengguna

Kategori Pengguna	Fasilitas	Hak Akses ke Aplikasi
Petugas Koperasi	• Mengelola data anggota, simpanan, pinjaman dan angsuran • Mencari data anggota, simpanan, pinjaman dan angsuran	• Akses ke menu antar muka data anggota, data simpanan, data pinjaman dan data angsuran • Akses ke button insert, edit, delete • Akses ke button view laporan yang terdiri dari data anggota, data simpanan, pinjaman dan angsuran
Pimpinan Koperasi	• Menerima laporan data anggota, simpanan, pinjaman dan angsuran	• Akses ke menu antar muka data anggota, data simpanan, data pinjaman

		dan data angsuran • Akses ke button view laporan yang terdiri dari data anggota, data simpanan, pinjaman dan angsuran
--	--	--

III.3 Use Case Diagram



Gambar 2 Use case Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam

III.3.1 Skenario Use Case

III.3.1.1 Login

Nama use case : Login

Actor : Petugas Koperasi, Pimpinan Koperasi

Type : Primary

Pre-condition : Actor ingin menggunakan aplikasi koperasi simpan pinjam dan belum melakukan login

Post-condition : Actor telah melakukan login dan berinteraksi dengan aplikasi koperasi simpan pinjam.

Tujuan : Agar pengguna bisa menggunakan aplikasi koperasi simpan pinjam.

Deskripsi :

Table 2 Deskripsi Use Case Login

Pengguna	Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam
1. Membuka aplikasi koperasi simpan pinjam	
	2. Meminta pengguna untuk memasukkan username dan password
3. Memasukkan username dan password	
	4. Jika login berhasil menampilkan halaman utama. Jika gagal pengguna diminta memasukkan username dan password kembali.

III.3.1.2 Mengelola Data Anggota

Nama use case : Mengelola Data Anggota

Actor : Petugas Koperasi, Pimpinan Koperasi

Type : Primary

Pre-condition : Actor ingin mengelola data anggota di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Post-condition : Actor telah mengelola data anggota dan telah berhasil di simpan di sistem aplikasi koperasi simpan pinjam.

Tujuan : Agar pengguna bisa mengelola data anggota di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Deskripsi :

Table 3 Deskripsi Use Case Mengolah Data Anggota

Pengguna	Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam
1. Membuka aplikasi koperasi simpan pinjam	
2. Login.	
	3. Menampilkan halaman utama
4. Memilih menu data anggota	
5. Memasukkan data anggota	
6. Memilih jenis pengelolaan data anggota (menambah data anggota, merubah data anggota dan menghapus data anggota).	
	7. Menyimpan data anggota.

III.3.1.3 Mengelola Data Simpanan

Nama use case : Mengelola data simpanan

Actor : Petugas Koperasi, Pimpinan Koperasi

Type : Primary

Pre-condition : Actor ingin mengelola data simpanan di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Post-condition : Data simpanan berhasil dikelola dan disimpan di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Tujuan : agar pengguna bisa mengelola data simpanan di aplikasi koperasi

Deskripsi :

Table 4 Deskripsi Use Case Mengolah Data Simpanan

Pengguna	Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam
1. Membuka aplikasi koperasi simpan pinjam	
2. Login.	
	3. Menampilkan halaman utama
4. Memilih menu data simpanan	
5. Memasukkan data simpanan	
6. Memilih jenis pengelolaan simpanan	
	7. Menyimpan data pengelolaan simpanan

III.3.1.4 Mengelola Data Pinjaman

Nama use case : Mengelola data pinjaman

Actor : Petugas Koperasi, Pimpinan Koperasi

Type : Primary

Pre-condition : Actor ingin mengelola data pinjaman di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Post-condition : Data pinjaman berhasil dikelola dan disimpan di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Tujuan : Agar pengguna bisa mengelola pinjaman di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Deskripsi :

Table 5 Deskripsi Use Case Mengolah Data Pinjaman

Pengguna	Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam
1. Membuka aplikasi koperasi simpan pinjam	
2. Login.	

	3. Menampilkan halaman utama
4. Memilih menu data pinjaman	
5. Memasukkan data pinjaman	
6. Memilih jenis pengelolaan pinjaman	
	7. Menyimpan data pengelolaan pinjaman

III.3.1.5 Mengelola Data Angsuran

Nama use case : Mengelola data angsuran

Actor : Petugas Koperasi, Pimpinan Koperasi

Type : Primary

Pre-condition : Actor ingin mengelola angsuran di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Post-condition : Data angsuran berhasil dikelola dan disimpan di aplikasi koperasi simpan pinjam.

Tujuan : Agar pengguna mengelola angsuran di aplikasi koperasi simpan pinjam.

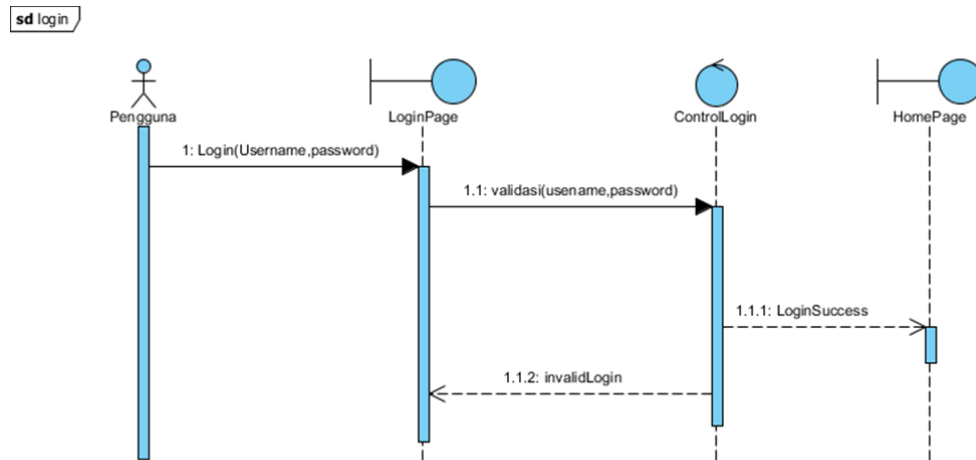
Deskripsi :

Table 6 Deskripsi Use Case Mengelola Data Angsuran

Pengguna	Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam
1. Membuka aplikasi koperasi simpan pinjam	
2. Login.	
	3. Menampilkan halaman utama
4. Memilih menu data angsuran	
5. Memasukkan data angsuran	
6. Memilih jenis pengelolaan angsuran	
	7. Menyimpan data pengelolaan angsuran

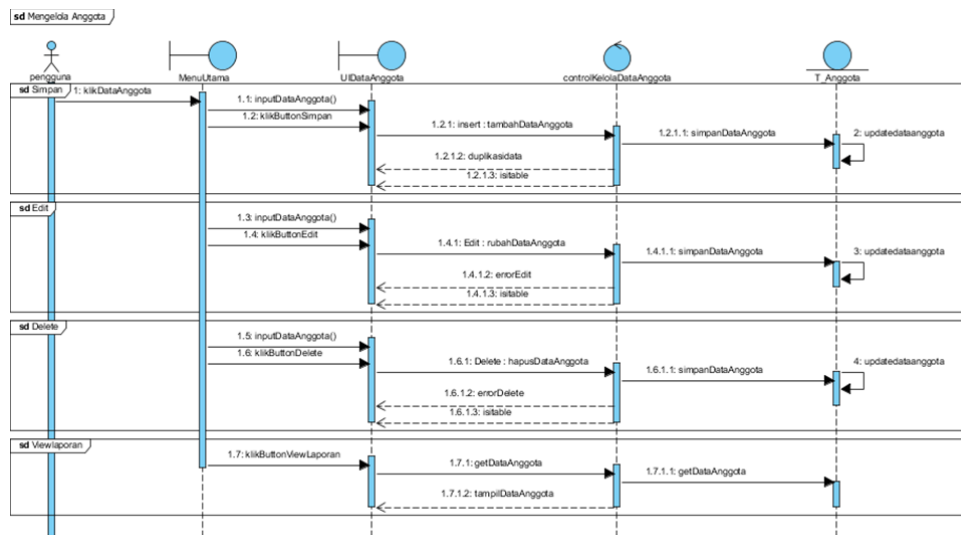
III.4 Sequence Diagram

III.4.1 Login



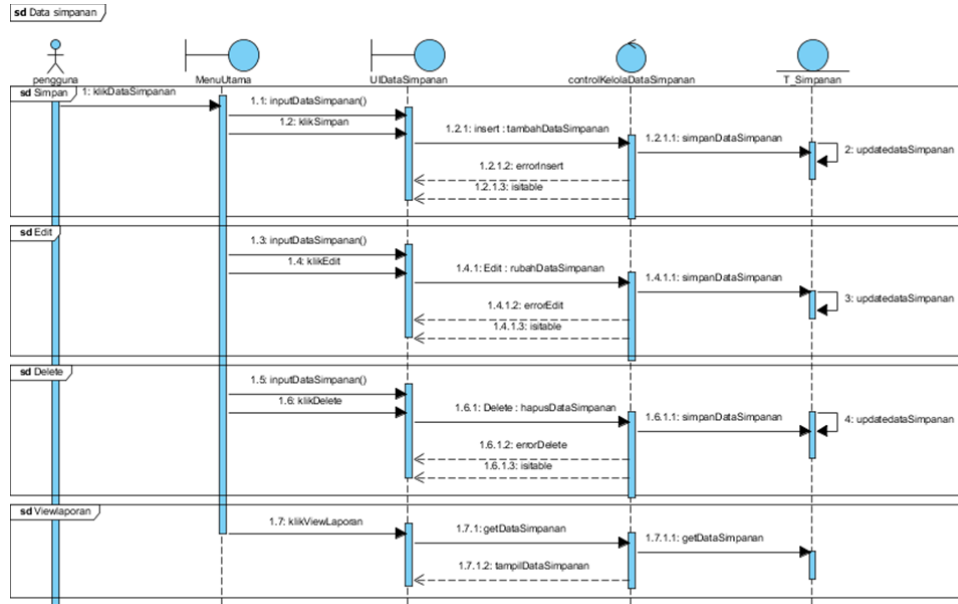
Gambar 3 Sequence Diagram Login

III.4.2 Mengelola Data Anggota



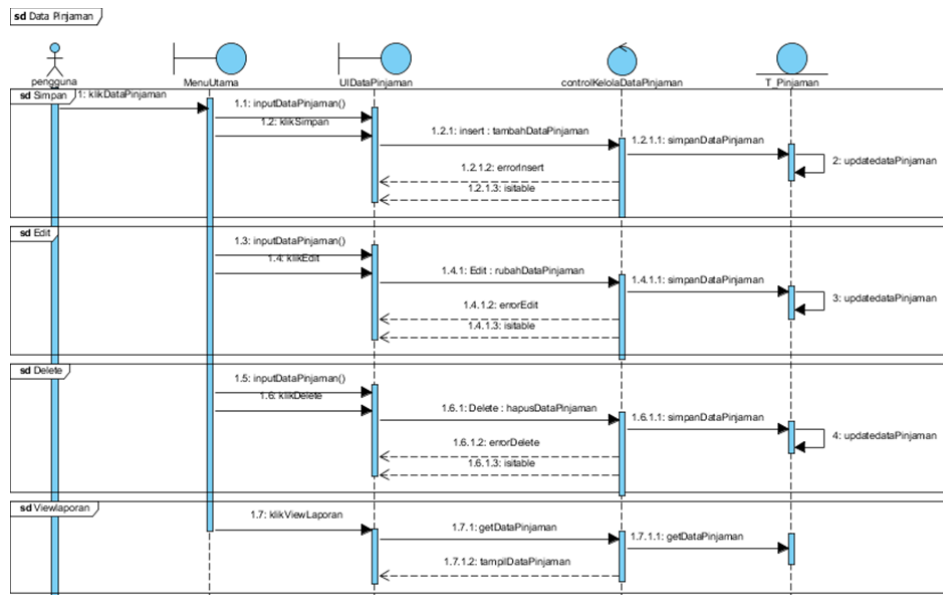
Gambar 4 Sequence Diagram Mengelola Data Anggota

III.4.3 Mengelola Data Simpanan



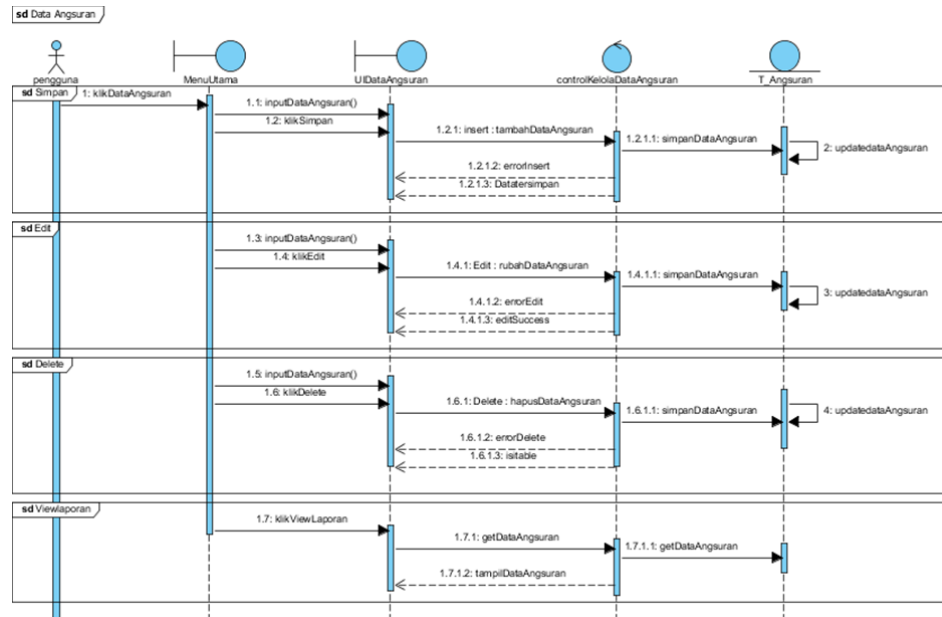
Gambar 5 Sequence Diagram Mengelola Data Simpanan

III.4.4 Mengelola Data Pinjaman



Gambar 6 Sequence Diagram Mengelola Data Pinjaman

III.4.5 Mengelola Data Angsuran



Gambar 7 Sequence Diagram mengelola angsuran

III.5 Class Diagram

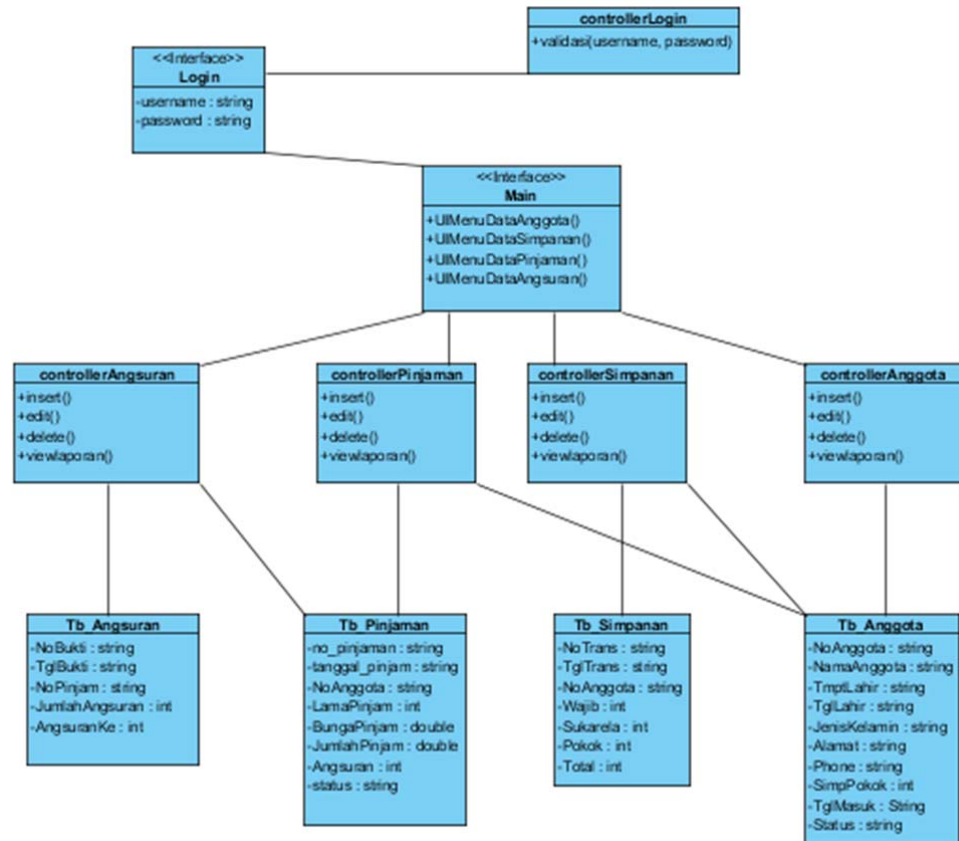


Table 7 Class Diagram Aplikasi Kopeasi Simpan Pinjam

Bab IV Implementasi dan Pengujian

IV.1 Implementasi

Tahapan implementasi adalah tahapan penerapan sistem untuk dapat dioperasikan. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dan bagaimana cara penggunaannya.

IV.1.1 Batasan Implementasi

Mengimplementasikan sistem aplikasi ini ada beberapa hal yang dijadikan batasan - batasan implementasi yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi perangkat lunak dilakukan pada PC (*Personal Computer*) dengan sistem operasi *Microsoft windows 7*.
2. Basis data yang digunakan dalam pengimplementasian ini adalah MySQL.
3. Pembuatan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam menggunakan bahasa pemrograman Java.

IV.1.2 Implementasi Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah adalah :

1. NetBeans

Penyusun menggunakan Netbeans untuk membuat Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ini.

2. Heidi SQL

Penyusun menggunakan Heidi SQL untuk membuat basis data.

IV.1.3 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan berdasarkan kebutuhan minimal yang harus terpenuhi untuk menjalankan program tersebut antara lain adalah :

- a. Menggunakan minimal prosessor *Intel Duo Core*
- b. RAM 1 G
- c. Harddisk untuk menyimpan data minimal 160Ghz.
- d. DVD RW
- e. *Monitor, Mouse, Keyboard, dan Printer*

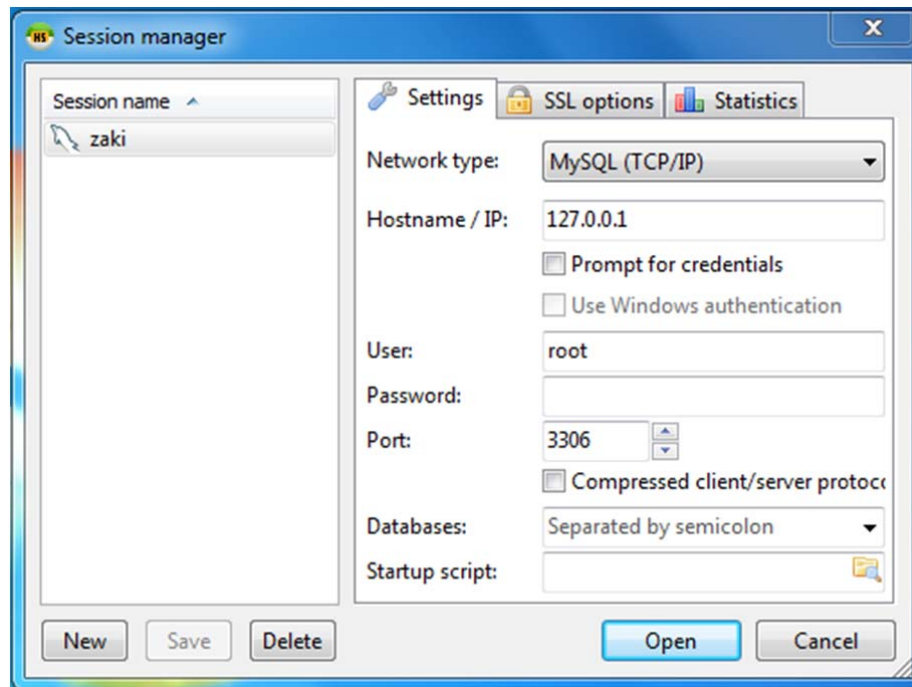
IV.1.4 Implementasi Basis Data

Pembuatan basis data dilakukan dengan menggunakan Heidi SQL Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dalam pembuatan basis data sistem informasi yang dibangun:

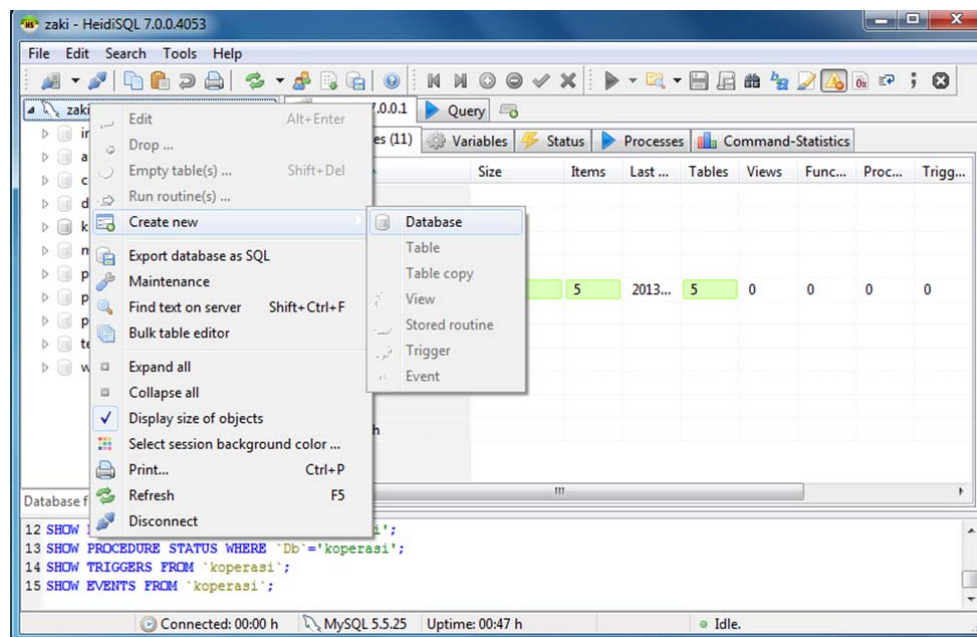
1. Buka HeidiSql, Klik New untuk New session



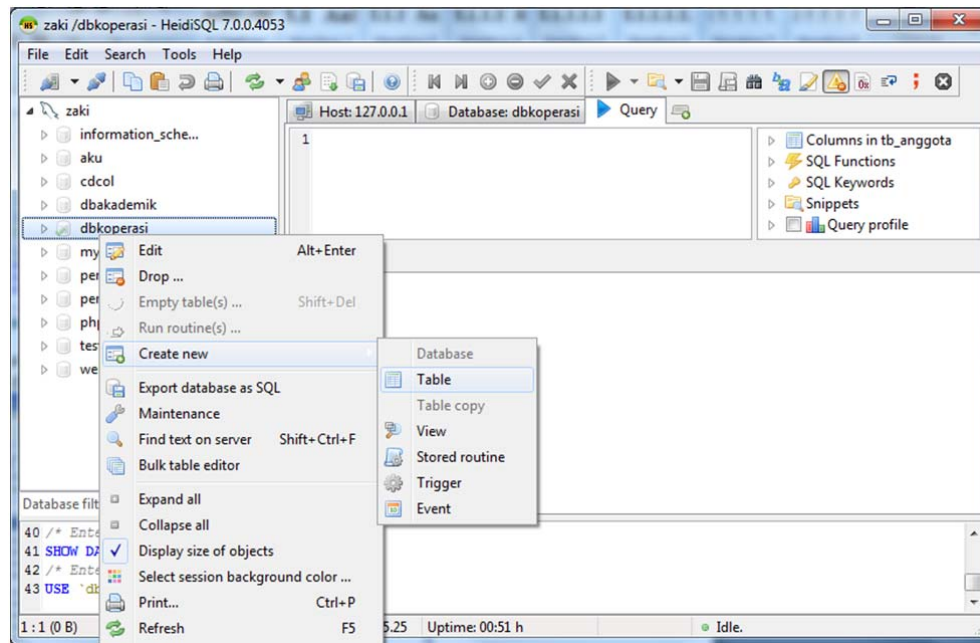
2. Contoh Beri Nama zaki dan kosongkan password lalu klik open, yes



3. Buatlah database baru dengan klik kanan di zaki Lalu klik Create New, Database



4. Buatlah database bernama dbkoperasi
5. Di dbkoperasi, klik kanan lalu create new, table



6. Beri nama table : tb_anggota, Klik Add di Columns lalu isi

`NoAnggota` varchar(25) NOT NULL,
`NamaAnggota` varchar(50) NOT NULL,
`TmptLahir` varchar(30) NOT NULL,
`TglLahir` varchar(50) NOT NULL,
`JenisKelamin` varchar(20) NOT NULL,
`Alamat` varchar(255) NOT NULL,
`Phone` varchar(15) NOT NULL,
`SimpPokok` varchar(15) NOT NULL,
`TglMasuk` varchar(50) NOT NULL,
`Status` varchar(15) NOT NULL,

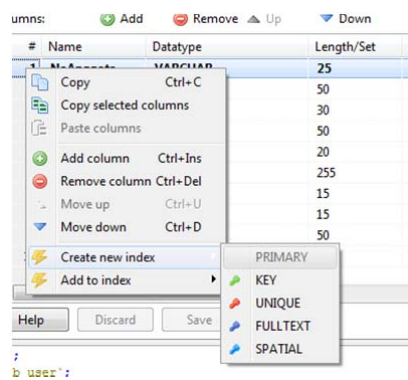
Host: 127.0.0.1 Database: dbkoperasi Table: tb_anggota

Columns: Add Remove Up Down

#	Name	Datatype	Length/Set	Unsign...	Allow N...	Ze
1	NoAnggota	VARCHAR	25		☐	
2	NamaAnggota	VARCHAR	50		☐	
3	TrmptLahir	VARCHAR	30		☐	
4	TglLahir	VARCHAR	50		☐	
5	JenisKelamin	VARCHAR	20		☐	
6	Alamat	VARCHAR	255		☐	
7	Phone	VARCHAR	15		☐	
8	SimpPokok	VARCHAR	15		☐	
9	TglMasuk	VARCHAR	50		☐	
10	Status	VARCHAR	15		☐	

Lalu klik Save

- Klik kanan di Nim lalu beri *Primary key*



- Kemudian buat table baru Beri nama: tb_simpanan, Klik Add di Columns lalu isi

``NoTrans` varchar(20) NOT NULL,`

``TglTrans` date NOT NULL,`

``NoAnggota` varchar(20) NOT NULL,`

``Wajib` varchar(30) NOT NULL,`

``Sukarela` varchar(30) NOT NULL,`

Kemudian set NoTrans sebagai *Primary key*

- Kemudian buat table baru Beri nama: tb_pinjaman, Klik Add di Columns lalu isi

``NoPinjam` varchar(20) NOT NULL,`

``TglPinjam` date NOT NULL,`

`NoAnggota` varchar(20) NOT NULL,
`LamaPinjam` varchar(30) NOT NULL,
`BungaPinjam` varchar(30) NOT NULL,
`JumlahPinjam` varchar(30) NOT NULL,
`Angsuran` varchar(30) NOT NULL,
`TotalAngsuran` varchar(30) NOT NULL,
`SisaPinjam` varchar(30) NOT NULL,

Kemudian set NoPinjam sebagai *Primary key*

10. Kemudian buat table baru Beri nama: tb_angsuran, Klik Add di Columns lalu isi

`NoBukti` varchar(20) NOT NULL,
`TglBukti` date NOT NULL,
`NoPinjam` varchar(20) NOT NULL,
`JumlahAngsuran` varchar(30) NOT NULL,
`AngsuranKe` varchar(11) NOT NULL

Kemudian set NoBukti sebagai *Primary key*

11. Kemudian buat table baru Beri nama: tb_user, Klik Add di Columns lalu isi

`UserID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`UserName` varchar(25) NOT NULL,
`UserPass` varchar(25) NOT NULL,
`UserLevel` varchar(25) NOT NULL,

Kemudian set UserID sebagai *Primary key*

IV.1.5 Implementasi Antar Muka

Kegiatan ini bertujuan untuk menerangkan secara singkat penggunaan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam. Cara penggunaanya adalah sebagai berikut :

IV.1.5.1 Implementasi Frame Login

Perancangan tampilan login merupakan syarat untuk dapat memanfaatkan secara keseluruhan, di mana yang menggunakan aplikasi ini adalah petugas yang di beri wewenang untuk memasukan data ke dalam basisdata ataupun karyawan yang

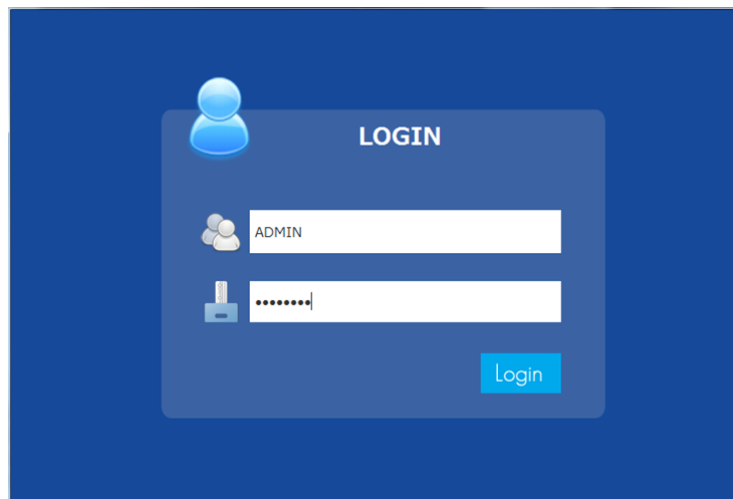
bertugas di masing-masing bagian. Pada menu login ini ada dua data yang harus di masukan , yaitu:

a. User name

User name merupakan pengguna yang sudah terdaftar dan diberikan wewenang untuk menggunakan aplikasi koperasi simpan pinjam. Pada kotak teks, yang dimasukan adalah karakter.

b. Password

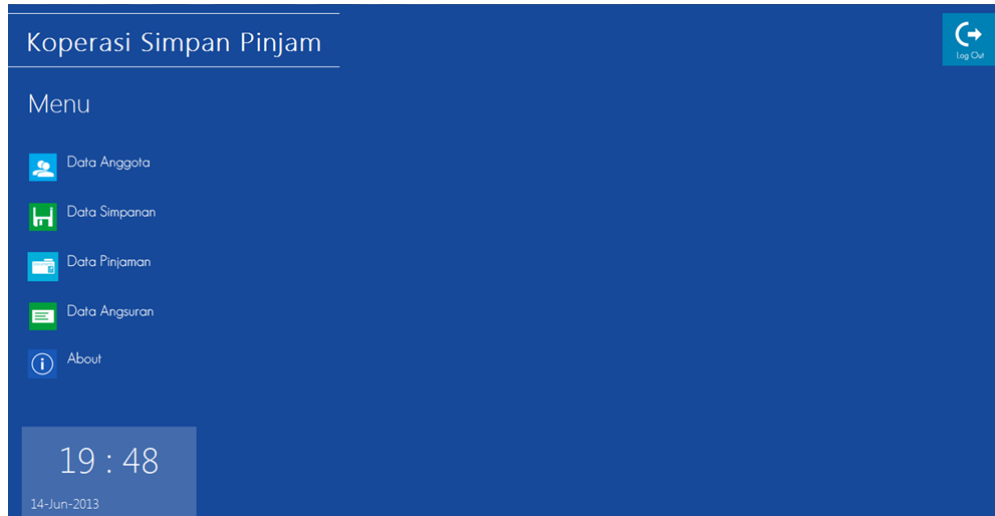
Password merupakan syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam aplikasi koperasi simpan pinjam, yang harus di masukan dengan tepat, dimaksudkan agar orang yang tidak berhak tidak dapat masuk dan melakukan sesuatu pada aplikasi koperasi simpan pinjam. Demi keamanan kemudian diberikan validasi menampilkan karakter yang diketikan dalam bentuk karakter bintang (*****).



Gambar 8 Frame Login Aplikasi Simpan Pinjam

IV.1.5.2 Implementasi Frame Menu Utama

Jendela menu utama akan muncul apabila user berhasil memasukan username dan password dengan benar pada frame login. Menu utama akan aktif sesuai dengan hak akses.



Gambar 9 Frame Menu Utama Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam

IV.1.5.3 Implementasi Frame Menu Data Anggota

Digunakan untuk mengelola data anggota sesuai dengan hak akses dari pengguna dapat dilihat pada gambar berikut:

Data Anggota

DATA ANGGOTA

No Anggota

No. Telpn

Nama Anggota

Status

Aktif

Tempat, Tgl Lahir

Tgl Masuk

Jenis Kelamin

Laki-laki

Alamat

Tambah

Edit

Hapus

Reset

Berdasarkan nama...

No Anggota	Nama Anggota	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat	No Telpn	Tanggal Masuk	Status
A001	zaki	solo	2013-09-09	Laki-laki	batam	1111	2013-09-09	Aktif
A002	Muhamad Aris	jakarta	2013-06-04	Laki-laki	bontania	085266666666	2013-06-14	Aktif
A003	Budia	Manukwari	1991-05-03	Laki-laki	Blitar	09818181111	2013-01-22	Aktif
A004	Budic	sumenep	2013-01-05	Perempuan	Blitar	114114	2013-01-25	Aktif
A005	Budia	Manukwari	1991-05-03	Laki-laki	Blitar	09818181111	2013-01-22	Aktif

Gambar 10 Frame Menu Data Anggota

IV.1.5.4 Implementasi Frame Menu Data Simpanan

Digunakan untuk mengelola data simpanan sesuai dengan hak akses dari pengguna dapat dilihat pada gambar berikut:

Data Simpanan

DATA SIMPANAN

No Anggota

Simp. Pkok

Nama Anggota

Simp. Wajib

Kode Trans

Simp. Sukarela

Tgl Simpan

Total

Tambah

Edit

Hapus

Reset

Lapo...

Cari berdasarkan nama...

No Transaksi	Tanggal Simpan	No Anggota	Wajib	Sukarela	Pokok	Total
--------------	----------------	------------	-------	----------	-------	-------

Gambar 11 Frame Menu Data Simpanan

IV.1.5.5 Implementasi Frame Menu Data Pinjaman

Digunakan untuk mengelola data pinjaman sesuai dengan hak akses dari pengguna dapat dilihat pada gambar berikut:

Kode Pinjam	No Anggota	Tanggal Pinjam	Jumlah Pinjaman	Lama Pinjam	Bunga	Angsuran
-------------	------------	----------------	-----------------	-------------	-------	----------

Gambar 12 Frame Menu Data Pinjaman

IV.1.5.6 Implementasi Frame Menu Data Angsuran

Digunakan untuk mengelola data pinjaman sesuai dengan hak akses dari pengguna dapat dilihat pada gambar berikut:

No Bukti	Tanggal Bukti	No Pinjam	Angsuran	Angsuran Ke
1	2013-06-01	1	61200	1
2	2013-06-07	1	61200	2

Gambar 13 Frame Menu Data Angsuran

IV.2 Pengujian

Pengujian adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum. Dan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya.

Pengujian Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam menggunakan metode *Black Box*. Pengujian *Black Box* adalah pengujian terhadap fungsionalitas perangkat lunak tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Pengujian *Black Box* juga merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak. Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.

IV.2.1 Rencana Pengujian

Pengujian yang telah dilakukan selama membuat aplikasi ini, antara lain :

1. Pengujian frame, yaitu pengujian ini difokuskan pada suatu frame dari program secara sendiri.
2. Pengujian Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam menggunakan data uji berupa sebuah data masukan.

Tabel 4.1 Pengujian admin

No	Deskripsi Pengujian	Data uji yang digunakan	Hasil yang diharapkan	Hasil nyata	Hasil pengujian
1	Menguji penginputan data anggota	input data anggota pada <i>database</i> dan disimpan.	Data anggota tersimpan di dalam <i>database</i>	Data anggota tersimpan di dalam <i>database</i>	Ok
2	Menguji penyimpanan data anggota	Setelah data anggota di input maka akan pilih simpan	Data nasabah tersimpan di dalam <i>database</i>	Terlihat di dalam data tersimpan di <i>database</i>	Ok
3	Menguji pengeditan data dan penghapusan data	Mengedit data dan menghapus data anggota dapat dilakukan di dalam sistem	Data anggota yang telah di edit atau di hapus data dilihat di <i>database</i>	Terlihat di dalam <i>database</i> jika yam aka pengeditan dan penghapusan	Ok

				data berhasil	
4	Menguji menampilkan laporan	Menampilkan laporan data anggota	Data anggota ditampilkan	Data anggota berhasil di tampilkan	Ok

Tabel 4.2 Pengujian pimpinan

No	Deskripsi Pengujian	Data uji yang digunakan	Hasil yang diharapkan	Hasil nyata	Hasil pengujian
1	Mengawasi data anggota	Menampilkan data anggota pada <i>database</i> yang di simpan.	Data anggota di tampilkan	Data anggota berhasil di tampilkan	Ok
2	Mengawasi data simpanan anggota	Menampilkan data simpanan anggota	Data simpanan nasabah ditampilkan	Data simpanan nasabah berhasil di tampilkan	Ok
3	Mengawasi laporan data anggota	Menampilkan laporan data anggota	Data anggota di tampilkan	Data anggota berhasil di tampilkan	Ok

Bab V Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan Proyek Akhir 1 ini, maka penulis telah mendapatkan banyak hal-hal yang bermanfaat, dengan begitu penulis dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. aplikasi yang dirancang untuk mempermudah dalam penginputan data – data keanggotaan koperasi, pengolahan dan pencarian data simpana pinjam.

V.2 Saran

Adapun saran – saran yang bisa diberikan untuk program ini agar bisa didapatkan hasil yang maksimal adalah :

1. Aplikasi ini masih perlu dikembangkan khususnya dalam hal pembagian hasil, *setting user*, dan pengelolaan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Kadir, Terra ch triwahyuni. (2003). *Pengenalan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi Publisher.
2. Jogianto H. M. (2006). *Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Apikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi Publisher.
3. Komputer, Wahana. (2005). *Buku Latihan Membuat Aplikasi Profesional dengan Java*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
4. Nugroho, Bunafit. (2005). *Database Relasional Dengan Mysql*. Yogyakarta: Andi Publisher.
5. *Apa Itu Database?* <http://mysql.phi-integration.com>. di akses 04 Maret 2013
6. <http://id.wikipedia.org>. di akses 02 Maret 2013